

Introduction

Pourquoi les réseaux en économie

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Théorie des réseaux

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Marché anonyme et agent représentatif : quand ces hypothèses tiennent-elles ?

On compare deux marchés.

- Le marché du blé : des milliers d'acheteurs et de vendeurs interchangeables, un prix unique affiché, aucune relation durable entre un acheteur précis et un vendeur précis.
 - Le marché interbancaire au jour le jour : chaque banque prête à un nombre restreint de contreparties qu'elle connaît, à des conditions qui dépendent de la relation, et la défaillance d'une contrepartie précise affecte directement celles qui lui ont prêté.
- (a) Pour chacun des deux marchés, l'hypothèse de « marché anonyme » (seul le prix compte, pas l'identité du partenaire) est-elle raisonnable ? Justifier.
- (b) Pour chacun des deux marchés, l'hypothèse d'« agent représentatif » (le comportement agrégé résume tout, il suffit de multiplier un comportement moyen par n) est-elle raisonnable ?
- (c) En une phrase : quel est le point commun entre les deux situations où ces hypothèses échouent ?

Exercice 2 — Une cascade de contagion bancaire, chiffrée

Quatre banques sont reliées en chaîne : A doit 50 à B , B doit 50 à C , C doit 50 à D . Chaque banque B , C , D dispose d'un capital propre de 20, qui absorbe ses pertes avant qu'elle ne soit elle-même en défaut. On suppose qu'une banque dont les pertes dépassent son capital propre fait **intégralement** défaut sur sa propre dette envers la banque suivante (aucun recouvrement partiel, pour simplifier).

- (a) A fait défaut. Quelle est la perte **directe** subie par B ? Un modèle « sans réseau », qui ne compterait que l'exposition directe de A , chiffrerait la perte totale du système à combien ?
- (b) Le capital de B (20) suffit-il à absorber cette perte (50) ? Que se passe-t-il alors pour la dette de B envers C ?
- (c) Poursuivre le raisonnement jusqu'à D . Calculer la perte **totale** subie par l'ensemble du système (somme des pertes de B , C et D).
- (d) Comparer cette perte totale à la perte « directe » de la question (a). De quel facteur la contagion multiplie-t-elle la perte ? En quoi ce petit exemple illustre-t-il, à plus petite échelle, le constat du cours sur la crise de 2008 (« la perte observée a été d'un ordre de grandeur supérieur ») ?

Exercice 3 — Les chocs sectoriels ne se compensent pas

Une économie compte trois secteurs, chacun produisant 100 (en milliards de DH) : l'énergie, la manufacture, le commerce de détail. La manufacture utilise l'énergie comme intrant en proportion fixe (un-pour-un) ; le commerce de détail utilise la production manufacturière de la même façon. Un choc réduit la production d'énergie de 20 %.

- (a) **Vision « loi des grands nombres »** : si l'on suppose les trois secteurs indépendants, un choc de 20 % sur un seul des trois secteurs ne réduit la production **agrégée** (la somme des trois) que d'environ $20\%/3 \approx 6,7\%$. Calculer la production agrégée prédite par ce raisonnement.
- (b) **Vision réseau** : parce que la manufacture dépend de l'énergie et que le commerce dépend de la manufacture, le choc énergétique se propage en aval. Calculer la production de chaque secteur après propagation, puis la production agrégée.
- (c) Comparer les deux prédictions. La loi des grands nombres a-t-elle raison de dire que les chocs « se compensent » ici ? Pourquoi son hypothèse d'indépendance échoue-t-elle ?

2 Applications en sciences économiques

Exercice 4 — Le marché du travail comme réseau

Dans une ville, un chômeur qui conserve des contacts **employés** retrouve un emploi avec une probabilité de 25 % chaque mois (grâce aux relations). Un chômeur de longue durée, dont les contacts se sont progressivement retrouvés eux-mêmes au chômage ou ont perdu le lien, ne retrouve un emploi qu'avec une probabilité de 8 % chaque mois (recherche essentiellement formelle).

- (a) Calculer la durée moyenne de recherche d'emploi dans chacun des deux cas (indice : pour une probabilité de succès p constante chaque mois, la durée moyenne avant succès vaut $1/p$).
- (b) Quel est le rapport entre ces deux durées moyennes ?
- (c) En quoi ce calcul illustre-t-il la phrase du cours : « celui qui perd son emploi perd aussi ses contacts employés » ? Quelle politique publique (au-delà de l'indemnisation monétaire) ce mécanisme suggère-t-il de envisager pour les chômeurs de longue durée ?

Exercice 5 — Pourquoi une surcharge de capital pour les banques « systémiques »

On reprend la banque B de l'exercice 2 (exposition de 50 à la contrepartie A), avec des actifs totaux de 400. Le régulateur hésite entre deux règles : un ratio de capital **standard** de 8 % des actifs, ou un ratio **renforcé** de 15 % réservé aux établissements jugés systémiques.

- (a) Calculer le capital exigé sous chacune des deux règles.
- (b) Comparer chacun de ces deux montants à l'exposition de 50 envers A . Sous quelle règle B aurait-elle pu absorber le défaut de A **sans** elle-même faire défaut sur C ?
- (c) En reliant à l'ecobox du cours sur les « établissements systémiques » : pourquoi une règle de capital **uniforme** (le même taux pour toutes les banques, quelle que soit leur position dans le réseau) serait-elle mal calibrée ? Qu'est-ce que la position de B dans la chaîne justifie, que sa seule taille ne justifierait pas nécessairement ?